

Завдання 1.1

В першому запиті ми використовуємо left join. Це означає, що запит вибере всі рядки з table1 і приєднає table2. Там, де немає збігу - повинно бути null. Але, так, як у нас є умова where table2.name = 'John', запит відкидає всі null.

В другому запиті ми використовуємо просто join. Це означає, що запит повертає лише ті рядки, де name співпадає в обох таблицях. При умові where table2.name = 'John' запит видає всі рядки з table1 і table2, які мають однакове name = 'John'

Тобто ці два запити виведуть однаковий результат, бо у 1му запиті умова where table2.name = 'John' відкидає всі значення null

Завдання 1.2

```
with region_avg_spend as (  
    select id_region  
        , avg(amount) as reg_avg_spend  
    from task_1  
    where status = 'success'  
    group by id_region  
)  
  
user_ts as (  
    select id_user  
        , sum(amount) as total_spend  
        , id_region  
    from task_1  
    where status = 'success'  
    group by id_user, id_region  
)  
  
select id_user  
    , total_spend  
    , reg_avg_spend  
from user_ts u  
join region_avg_spend r on u.id_region = r.id_region  
where total_spend > reg_avg_spend
```

Я вибрала всі замовлення, які були успішні.

Якщо не потрібно виконувати дану умову, то запит буде таким:

```
with region_avg_spend as (  
    select id_region, avg(amount) as reg_avg_spend
```

```

        from task_1
        group by id_region
    ),

    user_ts as (
        select id_user, sum(amount) as total_spend, id_region
        from task_1
        group by id_user, id_region
    )

select id_user, total_spend, reg_avg_spend
from user_ts u
join region_avg_spend r on u.id_region = r.id_region
where total_spend > reg_avg_spend

```

Також бачу, що в даних в таблиці дані з колонки amount з ,
тому якщо не буде правильно рахувати, потрібно змінити тип даних
тобто в CTE user_ts замість sum(amount) as total_spend
я б написала sum(cast(replace(amount, ',', '.') as float)) as total_spend

Також можна написати запит за допомогою window function

```

select id_user,
       id_region,
       sum(amount) as total_spend,
       avg(amount) over (partition by id_region) as reg_avg_spend
from task_1
where status = 'success'
group by id_user, id_region
having sum(amount) > avg(amount) over (partition by id_region)

```

Такий варіант компактніший і потрібно писати менше коду